



C Menggabungkan Rantai

Batasan waktu: 2 detik

Deskripsi

Anda memiliki dua rantai A dan B yang masing-masing memiliki N mata rantai berwarna. Warna dari setiap mata rantai dapat direpresentasikan dengan satu huruf 'a' sampai 'z'. Warna dari rantai A direpresentasikan dengan string S yang memiliki N karakter, dengan karakter S_i merepresentasikan warna dari mata rantai i . Warna dari rantai B direpresentasikan dengan string T yang memiliki N karakter, dengan karakter T_j merepresentasikan warna dari mata rantai j .

Anda ingin melepas rantai A dan B, dan menggabungkannya menjadi rantai C yang memiliki $2N$ mata rantai. Syaratnya, tidak boleh ada mata rantai bersebelahan di rantai C yang berasal dari rantai yang sama.

Sebagai contoh, jika $S = \text{"baa"}$ dan $T = \text{"bbb"}$, maka representasi string dari salah satu rantai C yang dapat dibentuk adalah "ababbb" dengan:

- Mata rantai 1 menggunakan mata rantai 2 dari rantai A
- Mata rantai 2 menggunakan mata rantai 1 dari rantai B
- Mata rantai 3 menggunakan mata rantai 3 dari rantai A
- Mata rantai 4 menggunakan mata rantai 2 dari rantai B
- Mata rantai 5 menggunakan mata rantai 1 dari rantai A
- Mata rantai 6 menggunakan mata rantai 3 dari rantai B

Perhatikan bahwa mata rantai dengan representasi string "aabbbb" tidak dapat dibentuk, karena dua mata rantai pertama "aa" berasal dari rantai yang sama, yaitu rantai A.

Keluarkan representasi string dari rantai C yang memiliki $2N$ karakter, dengan karakter k merepresentasikan warna dari mata rantai k . Jika terdapat lebih dari satu kemungkinan rantai C yang memenuhi syarat, buatlah rantai yang memiliki representasi string dengan urutan terkecil secara leksikografis.

Sebagai catatan, jika string X dan Y memiliki panjang yang sama, string X lebih kecil dari string Y secara leksikografis apabila terdapat bilangan bulat v yang memenuhi

- $X_v < Y_v$, dan
- $X_u = Y_u$ untuk semua $u < v$.

Masukan

Baris pertama berisi bilangan bulat N ($1 \leq N \leq 200\,000$). Baris kedua berisi string S dengan N karakter, masing-masing merupakan huruf 'a' sampai 'z'. Baris ketiga berisi string T dengan N karakter, masing-masing merupakan huruf 'a' sampai 'z'.



Keluaran

Baris pertama berisi representasi string dari rantai C yang memenuhi syarat di atas. Jika terdapat lebih dari satu kemungkinan rantai C yang memenuhi syarat, buatlah rantai yang memiliki representasi string dengan urutan terkecil secara leksikografis.

Contoh Masukan 1

```
3
baa
bbb
```

Contoh Keluaran 1

```
ababbb
```

Contoh Masukan 2

```
4
aaaa
aaaa
```

Contoh Keluaran 2

```
aaaaaaaa
```

Penjelasan Contoh

Contoh masukan 1 sesuai dengan contoh pada deskripsi di atas. Tidak ada kemungkinan rantai C lain yang memiliki representasi string lebih kecil secara leksikografis.

Pada contoh masukan 2, hanya representasi string “aaaaaaaa” yang dapat dibentuk.